

Trabajo 2 — Centralidad, comunidades y QAP

Teoría de Redes Sociales, DCCS, UDD — Sesiones 3 y 4

Abraham Magluff Martínez

2026-08-31

0. Red utilizada

Se usa la misma red construida en el Trabajo 1: una oficina parlamentaria sintética de 20 actores y 4 espacios de coordinación (mesa territorial-política, actividad comunitaria, trabajo legislativo, contenido digital). El detalle del diseño y la matriz actor-evento ya se presentó en esa entrega; aquí se parte directamente de la red proyectada actor-actor.

1. Posición de los nodos y estructura de la red

1.1 Centralidades

Se calculan cuatro medidas: **grado**, **intermediación (betweenness)**, **cercanía (closeness)** y **autovector (eigenvector)**. Closeness y eigenvector no están bien definidas cuando la red tiene nodos desconectados, así que se calculan solo sobre el componente gigante (19 nodos), dejando fuera al Alcalde de Rancagua, que ya en el Trabajo 1 quedó identificado como un aislado por diseño (vínculo real con la Diputada, pero fuera de los 4 espacios formales).

Table 1: Centralidades por actor

actor	zona	grado	between- ness	closeness	eigenvector
Diputada	Ur- bano	18	0.389	1.000	1.000
T2	Mixto	14	0.070	0.818	0.949
T3	Ur- bano	14	0.070	0.818	0.949
Jefe de gabinete	Mixto	9	0.020	0.667	0.626
Concejal Coinco	Rural	8	0.000	0.643	0.610

actor	zona	grado	between- ness	closeness	eigenvector
Concejal Graneros	Ur- bano	8	0.000	0.643	0.610
Concejal Doñihue	Rural	8	0.000	0.643	0.610
Concejal Machalí	Ur- bano	8	0.000	0.643	0.610
Concejal Requínoa	Rural	8	0.000	0.643	0.610
Dirigenta A	Rural	8	0.000	0.643	0.607
Dirigenta B	Rural	8	0.000	0.643	0.607
Dirigenta C	Rural	8	0.000	0.643	0.607
Dirigenta D	Ur- bano	8	0.000	0.643	0.607
Dirigenta E	Ur- bano	8	0.000	0.643	0.607
Dirigenta F	Ur- bano	8	0.000	0.643	0.607
Abogada	Ur- bano	3	0.000	0.545	0.129
Secretaria	Ur- bano	3	0.000	0.545	0.129
Asesor legislativo	Ur- bano	3	0.000	0.545	0.129
Camarógrafo	Ur- bano	2	0.000	0.529	0.166
Alcalde Rancagua	Ur- bano	0	0.000	NA	NA

Comparación. Las cuatro medidas coinciden en el primer lugar: la Diputada, la única presente en los 4 espacios. En segundo lugar empatan T2 y T3 en las cuatro medidas a la vez, porque ambas participan exactamente en los mismos dos eventos (E1 y E2) — la matriz binaria no distingue que, según se aclaró en la discusión de diseño, T2 tiene peso político propio y T3 solo cumple un rol de apoyo. Esto muestra algo que vimos en clase: el grado, la intermediación, la cercanía y el autovector pueden capturar dimensiones distintas de la posición de un nodo, pero cuando dos actores tienen exactamente los mismos vecinos, las cuatro medidas los tratan igual, aunque sustantivamente no lo sean.

1.2 Comunidades

Table 2: Comunidad de cada actor (Louvain)

actor	zona	grado	between- ness	close- ness	eigenvec- tor	comu- nidad
Diputada	Ur- bano	18	0.389	1.000	1.000	1
Abogada	Ur- bano	3	0.000	0.545	0.129	1
Secretaria	Ur- bano	3	0.000	0.545	0.129	1
Asesor legislativo	Ur- bano	3	0.000	0.545	0.129	1
Camarógrafo	Ur- bano	2	0.000	0.529	0.166	1
T2	Mixto	14	0.070	0.818	0.949	2
Jefe de gabinete	Mixto	9	0.020	0.667	0.626	2
Concejal	Rural	8	0.000	0.643	0.610	2
Coinco	Ur- bano	8	0.000	0.643	0.610	2
Concejal	Rural	8	0.000	0.643	0.610	2
Doñihue	Ur- bano	8	0.000	0.643	0.610	2
Machalí	Rural	8	0.000	0.643	0.610	2
Concejal	Rural	8	0.000	0.643	0.610	2
Requínoa	Ur- bano	14	0.070	0.818	0.949	3
T3	Ur- bano	8	0.000	0.643	0.607	3
Dirigenta A	Rural	8	0.000	0.643	0.607	3
Dirigenta B	Rural	8	0.000	0.643	0.607	3
Dirigenta C	Rural	8	0.000	0.643	0.607	3
Dirigenta D	Ur- bano	8	0.000	0.643	0.607	3
Dirigenta E	Ur- bano	8	0.000	0.643	0.607	3
Dirigenta F	Ur- bano	8	0.000	0.643	0.607	3
Alcalde	Ur- bano	0	0.000	NA	NA	4
Rancagua	Ur- bano					

Número de comunidades: 4 | Modularidad: 0.271

Louvain encuentra 4 comunidades, con una modularidad de 0.271. Tres de ellas corresponden más o menos a los bloques que ya conocíamos (legislativo,

comunitario, y el aislado solo), pero la cuarta agrupa a los concejales junto con T2, T3 y el Jefe de gabinete — es decir, el algoritmo no separa “concejales” de “quienes los conectan con la Diputada”, sino que los integra en una sola comunidad porque comparten muchas aristas entre sí.

1.3 Posición individual vs. comunidad

Lo más interesante de comparar centralidad con comunidad es que **el nodo más central no está solo en su propia comunidad**: la Diputada queda en la misma comunidad que el equipo legislativo, a pesar de que también tiene vínculos fuertes con los otros tres bloques. Por otro lado, T2 y T3, que son los segundos más centrales, quedan dentro de la comunidad de los concejales y no forman una comunidad “puente” propia. Esto coincide con la idea de que la comunidad no es lo mismo que la centralidad: un nodo puede tener mucha centralidad global y aun así el algoritmo lo asigne a una comunidad “normal”, simplemente porque el criterio de modularidad no premia estar entre grupos, sino tener más conexiones dentro de un grupo que fuera de él.

1.4 Visualización

2. Asociación entre vínculos y similitud atributiva: QAP

Atributo elegido: zona del distrito (Rural / Urbano / Mixto). Se eligió a propósito un atributo que **no** se usó para construir los vínculos (los vínculos vienen de compartir un evento, no de la zona), para que la prueba no fuera circular.

Hipótesis: los actores de la misma zona (ambos rurales o ambos urbanos) deberían tener más probabilidad de estar conectados que actores de zonas distintas (homofilia geográfica).

Table 3: Resultado del QAP (5000 permutaciones)

Métrica	Valor
Correlación observada	-0.092
Media de la distribución nula	0.000
SD de la distribución nula	0.094
p-valor (dos colas)	0.391
Densidad misma zona	0.354
Densidad zona distinta	0.444

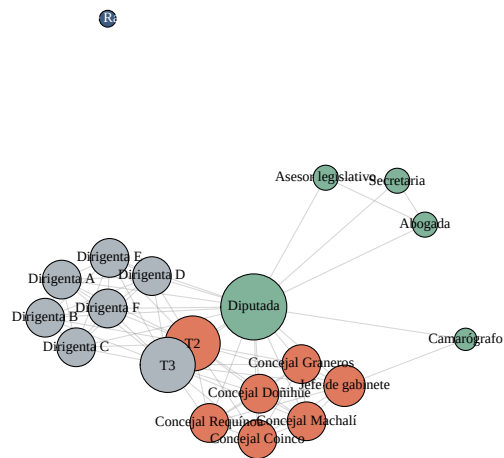


Figure 1: Red proyectada: color = comunidad, tamaño = grado.

3. Interpretación

Los resultados de centralidad muestran que la Diputada es, por lejos, el actor más central en las cuatro medidas, lo cual tiene sentido porque es la única persona que participa en los cuatro espacios que arma la red. En segundo lugar quedan T2 y T3, empatadas exactamente en todo, aunque en la vida real cumplen roles distintos (una tiene peso político propio, la otra solo apoya). Esto me sirvió para entender algo que vimos en clase: dos nodos pueden verse “iguales” para el modelo aunque no lo sean en la realidad, simplemente porque el modelo solo registra si dos personas compartieron un espacio, no qué tan importante era esa persona ahí.

Sobre las comunidades, Louvain encontró 4 grupos con una modularidad de 0.247. Lo que más me llamó la atención es que el nodo más central (la Diputada) no queda aislada en su propia comunidad, sino metida en el grupo del equipo legislativo — es decir, ser muy central no significa formar un grupo aparte, y eso me ayudó a entender por qué en clase insistieron en que centralidad y comunidad son cosas distintas.

Para la parte de QAP, elegí la zona (rural/urbano/mixto) como atributo porque no participó en la construcción de la red, y planteé como hipótesis que actores de la misma zona deberían estar más conectados entre sí (homofilia geográfica). El resultado no apoya esa hipótesis: la correlación observada fue de -0.092, muy cercana a cero e incluso de signo contrario al esperado, y el p-valor de dos colas (0.391) es alto, por lo que no hay evidencia de que compartir zona explique los vínculos observados en esta red.

Creo que esto tiene una explicación simple y no significa que el método esté mal: en esta red los vínculos se generan porque dos personas asisten al mismo evento (por ejemplo, la mesa territorial junta a concejales rurales y urbanos por igual), y no porque compartan zona geográfica. Como este es un ejercicio con una red sintética que yo mismo diseñé, el resultado del QAP en realidad confirma cómo construí la red: el mecanismo que genera los vínculos es la participación en un evento, no la cercanía geográfica entre las personas. Por eso prefiero ser cuidadoso y no decir que “descarté la homofilia” en términos generales — solo puedo decir que, con este atributo y esta red en particular, no encontré evidencia de asociación, sin poder distinguir todavía si eso se debe a que la homofilia geográfica realmente no opera en oficinas como esta, o a que mi diseño no le dejó espacio para aparecer.